

开放世界资源投放设计文档

基于网易七日世界系统策划实习经历整理

一、设计目标

维度	内容
核心目的	建立从新手区域向外辐射的资源梯度，驱动玩家自发探索；同时保证新手期资源供给不断档，避免因匮乏感导致流失；建立资源投放梯度，确保各阶段玩家有明确的采集目标，避免玩家流失
资源定位	资源是玩家行为的目标导向——不是玩家想做什么所以去找资源，而是资源的分布让玩家自然地去做该做的事
关键指标	新手期（前 20-30 分钟）资源获取零断档；基础资源覆盖率>95%；进阶资源差异化；建立稀缺资源保底机制，确保资源消耗途径
设计红线	资源总量守恒——尽量避免增加服务器总产出，以调整资源分布结构为主；高级资源稀缺性不能被打破；保证产出有消耗出口

二、资源分层框架

2.1 四层产出模型

层级	定位	代表资源	获取方式	刷新周期	稀缺度	设计意图
基础层	生存底线	木材、石头、食物、纤维	随地采集	即时/短 CD	低	保证玩家基础发育和生存，前期无断档
进阶层	成长驱动	金属锭、零件、稀有材料	矿点/特定采集点	中等 CD	中	拉长成长线，制造紧张感
稀缺层	探索激励	特殊材料、高阶异常物、稀有蓝图	特定地貌/事件触发	长 CD/ 不固定	高	驱动玩家主动探索未知地/高风险地区
事件层	情绪峰值	空投物资、随机事件奖励、限时 BOSS 掉落	随机触发/定时刷新	不固定	中高	制造惊喜，打破日常疲劳

分层逻辑核心：基础层和进阶层确保玩家留存，稀缺层驱动探索，事件层制造峰值体验。前三层有确定性：玩家知道去哪找、多久刷；事件层是不确定性：你永远不知道探索途中会遇到什么惊喜。

2.2 产出与消耗对照

层级	主要产出	主要消耗出口	消耗节奏
基础层	木材、石头、食物	建造、制作基础工具、烹饪	高频持续消耗
进阶层	矿石、零件、稀有材料	武器升级、装备制作、建筑升级	中频周期消耗
稀缺层	特殊材料、异常物、蓝图	高级装备解锁、科技树推进、异常物进阶	低频高价值消耗
事件层	限时材料、特殊外观碎片	限定制作、收藏向消耗、活动材料兑换	保证稀缺性，制造稀缺感

设计原则：每一层产出必须有对应的消耗出口，否则资源会淤积贬值。

三、资源消耗与循环

3.1 消耗出口设计

开放世界游戏的资源消耗分四大出口：

消耗出口	对应资源层	消耗特征	设计要点
生存消耗	基础层	持续、不可逆	饥饿值/体温等生存指标持续消耗基础资源，形成「活一天就要消耗一天」的底层循环
成长消耗	进阶层	阶梯式、可预期	每级装备/建筑升级需要明确材料清单，玩家可提前规划
构筑消耗	稀缺层	高价值、低频	特定流派的构筑需要投入高价值资源，实现玩家的终极目标：某一流派的成型
社交消耗	全层级	可选但有激励	交易系统让多余资源有社交价值，交易行可以将资源转化为货币转能电池

3.2 产出-消耗平衡曲线

资源净存量随时间的变化遵循以下规律：

新手期：产出 > 消耗，让玩家感到资源够用甚至有盈余，建立安全感

中期：产出增速放缓，消耗曲线上升，制造差一点的资源紧张感，驱动付费/社交

后期：产出 ≈ 消耗，净存量趋于平稳，玩家进入维护的状态而非积累状态

实际案例（七日世界）：上线初期中级区矿石刷新点密度不足，玩家建造消耗远大于采集产出，导致前 7 日留存偏低。调整后将新手区部分冗余刷新点替换为木材，同时降低建造基础消耗 20-50%，第一周留存提升约 12%（30%→36%）。

四、玩家成长曲线与资源匹配

4.1 阶段-资源匹配表

玩家阶段	时长	核心行为	需要什么资源	投放策略
新手期	0-30min	活下来、学会基础操作	基础层全覆盖，无需探索即可获取	出生点周边高密度基础资源，视觉引导强
探索期	30min-3h	建立据点、向外探索	进阶层开始出现，基础层供给稳定	进阶层资源出现在聚落，驱动玩家迈出探索第一步
成长期	3h-7 天	装备升级、挑战更难内容	进阶层需求激增，稀缺层开始有价值	中级区进阶层资源丰富，高级区稀缺资源作为下一阶段目标

玩家阶段	时长	核心行为	需要什么资源	投放策略
成熟期	7 天+	追求流派构筑、参与世界事件	稀缺层需求主导，事件层成为主要增量	高级区稀缺资源+限时事件，维持日活和长期目标

4.2 关键设计原则

新手期绝不卡资源：基础资源出现断档，是设计失败。新手不需要考虑资源缺乏问题，需要感觉世界很丰富，激发探索欲望

探索期的奖励激励：玩家第一次走出安全区，必须在短时间内获得明显比安全区更好的资源奖励，形成探索=高价值收益的正反馈

成长期的差一点：每次升级需要 1-2 个进阶材料，这些材料缺少一到两个的状态应该频繁出现，但不应该差太多，否则挫败感太强，也会提高太多肝度，劝退玩家

成熟期靠事件层维持：日常资源获取已经稳定，只有事件层能提供今天的收获比昨天多的惊喜感，并且开放稀有收容物和社交属性的奖励兑换，提升长线留存。

五、地貌差异化设计

5.1 地区等级与资源梯度

地区等级	资源类型	危险程度	适合阶段	过渡设计
新手区（森林/平原）	基础层为主	低	0-15 级	边缘地带散布少量进阶层资源，作为玩家向外探索的诱饵
中级区（丘陵、河谷）	基础层+进阶层	中	15-30 级	核心聚落安全，外围散布高级区入口，提前建立认知
高级区（雪原/废弃城区）	进阶层+稀缺层	高	30 级+	入口处有视觉冲击+资源诱惑，吸引玩家挑战危险地带

5.2 地貌与资源绑定

地貌类型	特色资源	设计逻辑	玩家认知建立
森林	木材、果实、药草、小型动物	基础资源富集区，新手第一站	基础生存资源的首选采集区，新手期安全供给地
平原	矿石、作物、中型动物	基础+进阶过渡区	基础到进阶的过渡采集区，装备升级的第一站
丘陵	大量矿石、中型动物	稀缺资源驱动远距离探索	规模化矿物产出区，中期装备升级的核心供给地
河谷	鱼类、水源、特殊怪物	特殊物品和玩法驱动玩家探索	差异化玩法与特殊掉落的专属区域
雪原	特殊材料、特殊异常物	高风险高回报，生存压力+资源诱惑并存	高风险高回报的进阶目标区，需充分准备方可进入
废弃城区	高阶零件、科技残骸、精英怪	后期玩家核心目标区	毕业装备与高阶内容的集中获取区

设计要点：地貌差异化不是每个地方放不同的东西，是让玩家建立去哪里获取对应资源的认知模型。玩家不需要查攻略就知道缺什么去哪里，这个认知就是设计成果。

六、生物资源设计

6.1 野外怪物（普通生物）

定位：战斗内容的基础供给者，也是基础材料的重要来源

地区等级	怪物类型	掉落资源	设计意图
新手区	小型野兽、低级丧尸	肉类、皮革、少量经验	帮助新手熟悉战斗，3 击以内击杀
中级区	中型怪物、变异体	中等材料、零件、经验	提供稳定材料来源，战斗时长 5-10 秒
高级区	大型怪物、机械体	高阶材料、稀有掉落	成长验证，依赖流派构筑而非纯数值

刷新机制：区域清空后重新刷新，根据怪物强度 30 秒-5 分钟刷新不等。新手区 CD 偏短，保证新手始终有东西打。

6.2 精英怪物

定位：高风险高回报的挑战内容，需要玩家具备一定装备和操作水平

类型	刷新方式	掉落资源	设计意图
世界精英	固定刷新点，5-10 分钟 CD	高阶材料、稀有装备碎片	驱动玩家挑战，刷新时全服广播
事件精英	特定事件触发	大量资源、特殊道具	增加事件参与度，驱动玩家协作
BOSS	长 CD 刷新（2-4 小时）	顶级装备、大量资源	服务器级里程碑事件，驱动社交组队

设计要点：

精英怪必须有明显视觉标识（体型、光效、名字颜色），让玩家一眼区分并决策该打还是该跑

掉落价值必须与挑战成本匹配——精英怪掉落更多的素材和特殊物品

世界 boss 的刷新广播是关键社交触点：世界频道 XX 地区出现世界 BOSS，5 分钟内该区域玩家密度大量提升。

6.3 植物与动物资源

植物和动物资源是开放世界资源体系的第三条腿——与战斗掉落和矿物采集并列，提供差异化的获取体验。植物面向采集型玩家，动物面向狩猎型玩家，三者共同覆盖不同偏好的玩家群体。

植物——提供采集向玩法，与战斗获取形成差异化体验

植物类型	分布	产出	用途
基础药草	聚落周边随地	纤维、草药	基础合成材料
珍稀药材	特定地貌/高级区	珍稀草药、特殊精华	高级药剂合成
特殊植物	隐藏地点	功能性植物（隐身、加速等）	提供战术选择，「知道在哪」本身就是优势

刷新机制：采集后进入成长状态，5-30 分钟根据稀有度递增。设计意图是让「同一个点位不会无限刷」，驱动玩家扩大采集范围。

动物——提供狩猎向玩法，与战斗和采集形成三足鼎立

动物类型	分布	产出	设计要点
小型动物	广泛分布	肉类、皮毛	需要追踪但不需要战斗，休闲玩家友好
中型动物	特定地貌	优质皮革、骨头	有逃离机制，需要策略性围堵
稀有动物	高级区/隐藏地点	珍稀皮毛、特殊材料	追踪成本高，产出独特，与怪物掉落互补

七、剧本差异化设计

不同剧本/赛季的资源调整是开放世界运营的核心要求。核心原则：同类型剧本资源总量守恒，只调结构和分布。

7.1 剧本资源调整策略

剧本类型	资源调整策略	核心体验变化	风险点
默认剧本	标准四层分布	基准体验	—
新手剧本	稀缺层资源前置，资源获取难度降低 50%，高级区怪物强度降低	鼓励探索，降低探索门槛	前期资源过于丰富可能降低稀缺感
高难剧本	基础层资源产出减少，增加资源的消耗出口，怪物强度增加	提高生存压力，活下去优先于发展	压力过大导致轻度玩家流失
特殊剧本	根据剧本的特殊玩法投放对应的特殊奖励，同时资源投放频率服务于玩法	驱动日活和社交，特殊玩法鼓励玩家参与	—

7.2 调整边界与红线

维度	可调	不可调
产出	各层级产出比例、刷新频率	服务器总产出量
分布	各地貌资源密度、安全区范围	资源与地貌的绑定关系，水里不能长木头
消耗	消耗速率、升级门槛	消耗出口本身
稀缺度	稀缺资源的获取难度	稀缺资源的独特性

八、玩家行为引导

资源分布本身就是在引导行为，但需要多层引导确保玩家看得见、找得到、有动力。

引导层级	具体实现	预期效果	失效场景
视觉引导	发光资源点、引导光柱、远处可见的地标	降低寻找成本	夜间/恶劣天气光效被遮蔽
数值引导	稀缺资源有明显更高的数值反馈（金色掉落、大数字）	强化获取成就感	数值膨胀后反馈阈值升高
动线引导	资源点沿玩家自然移动路径分布	减少无效跑图，提高单位时间收益	密度过高导致到处都有反而没有探索感
任务引导	新手任务引导玩家接触各类资源采集点	教育玩家资源体系认知	任务结束后引导消失，需要自然引导接棒
社交引导	精英刷新广播、稀有资源标记分享，组队挑战boss	利用从众心理驱动行为	某些时间点人数比较少时社交引导失效

关键原则：新手期靠任务引导教会玩法，中期靠动线和视觉引导进阶，后期靠社交引导组队探索。引导手段随阶段递减任务感、递增自由度。

九、布点与刷新机制

9.1 布点方式选择

背景：撒点流程无法对撒点结果做二次修改，有明确点位要求的资源必须对特定地区布点。

布点方式	适用场景	优点	缺点
随机撒点	基础材料、野外怪物等对位置无明确要求的资源	效率高，一次撒完	位置不可控，可能出现密集/空白区，需要进一步调整
特定地区撒点	精英刷新点、事件触发点、关键资源点等有明确位置要求的资源	位置精准，可反复调整	需要手动选点，美术绘制灰度图，沟通成本高

选择原则：

有明确点位要求 → 特定地区撒点，手动选点，美术绘制灰度图实现布点

无明确点位要求 → 随机撒点，效率优先

需要控制密度和分布的稀有资源 → 先随机撒点看效果，问题点位再手动修正

9.2 刷新点间距原则

核心：刷新间距看圆心距离，不看圆边距离。

优先级场景	资源类型	处理原则	原因
数量优先	基础资源、任务相关资源	确保点位数量达标，密度可适当让步	基础资源断档=卡流程，密度不均可以容忍
密度优先	精英/BOSS、稀有资源	确保刷新闻隔/密度符合预期，数量可适当让步	精英扎堆=社交冲突+体验拥挤+过量刷取资源减少游戏寿命

9.3 刷新机制设计

资源类型	刷新方式	CD 时长	设计意图
基础采集物	采集后很快刷新	30 秒-2 分钟	保证探索流程不断档
进阶采集物	采集后一段时间刷新	5-15 分钟	制造多区域探索收集的节奏
稀缺采集物	事件/条件触发	不固定	探索驱动，不鼓励蹲点
普通怪物	区域清空后触发 CD	3 分钟-5 分钟	新手区短 CD，高级区长 CD
精英/BOSS	定时刷新+广播	每天特定时间刷新	社交事件化，制造组队挑战的凝聚力

十、数据指标体系

10.1 核心监控指标

指标	定义	健康范围	预警阈值
阶段资源覆盖率	当前剧本阶段核心资源获取零断档的玩家占比	>90%	<75%
探索偏离率	未按剧本阶段推进至对应区域的玩家占比	<20%	>40%
阶段目标达成率	当前剧本阶段资源获取完成率	65%-80%	<50%或>90%

10.2 数据驱动迭代流程

撒点投放 → 绘制地图 → 实机跑测 → 问题定位 → 方案设计 → A/B 测试 → 全量上线

关键原则：每次调整必须有数据支撑，调整后必须有数据验证。不做无数据的调整，也不做无验证的上线。

十一、测试验证与迭代

11.1 测试验证记录

测试发现	原因分析	调整方案	调整结果
新手期前 30 分钟资源获取断档，10%的玩家抱怨前期资源不足	新手区矿石刷新点密度不足，木材与矿石比例 3:1，但建造消耗比例接近 1:1	将部分木材刷新点替换为矿石，调整比例为 2:1	新手期资源断档率从 25%降至 10%，第一周留存提升约 12%
精英怪物投放点位不理想，有约 10%的怪物在水边成簇生成，导致资源获取过易	在撒点投放的时候，为了保证数量要求，影响了实机的精英怪物密度。	调整怪物生成屏蔽点位距离，根据地图差异由 100m 间隔调整为 150m/200m，并且削减 20%-40%的数量	玩家五分钟路程内，怪物的刷新数量被限制在 0-2 个。

11.2 迭代方法论

- 单变量调整：每次只调一个参数，否则无法归因
- A/B 测试优先：全服调整前先在 1-2 个测试服务器灰度验证
- 7 天观察期：调整后至少观察 7 天数据再做下一步决策，避免过度反应
- 玩家反馈交叉验证：数据+玩家反馈双重确认，单一维度容易误判

十二、关键设计结论

- 1. **分层逻辑核心**：基础层+进阶层保留存，稀缺层驱动探索，事件层制造峰值体验。三层确定性+一层不确定性，是开放世界资源投放的基本盘。
- 2. **产出消耗闭环**：只管产出不管消耗，资源必然淤积贬值，影响玩家游玩动力。每个层级必须有明确的消耗出口，且消耗曲线要匹配玩家成长节奏。
- 3. **地貌差异化价值**：地貌差异化不是每个地方放不同的东西，是让玩家建立去哪里获取对应资源的认知模型。玩家不需要查攻略就知道缺什么去哪里，这个认知就是设计成果。这个模型越清晰，探索效率越高，挫败感越低。
- 4. **成长曲线匹配**：新手期给甜头，中期制造紧缺感，后期靠事件维持。每个阶段的资源紧张感是设计出来的，不是碰出来的。
- 5. **剧本调整边界**：资源总量维持稳定，稀缺度可调，分布位置不动，地貌绑定不改。这是底线，破坏任何一条都会破坏长期经济健康。
- 6. **布点与刷新**：有明确点位要求走固定撒点，无要求走随机撒点；间距看圆心不看圆边；数量优先还是密度优先按资源类型判断。
- 7. **数据驱动迭代**：每次调整必须有数据支撑，调整后必须有数据验证。不做无数据的调整，也不做无验证的上线。

8. **引导递减原则**：新手靠任务教会，中期靠动线引导，后期靠社交组队。引导随阶段递减任务感、递增自然感。

十三、更深刻的思考：游戏资源系统的本质与拆解

13.1 资源系统的本质：渴望循环

游戏资源系统的核心不是给玩家多少资源，而是让玩家在什么时机获得什么感」。一个健康的资源系统，本质上是一个精心设计的渴望循环：

玩家需要某个资源（渴望）→ 通过努力获得（行动）→ 获得后产生满足感（反馈）→ 需要更稀缺的资源（新的渴望）→ 循环

这个循环中，最关键的节点不是给，而是让玩家要」。资源设计的核心问题是：如何让玩家一直保持想要的状态，而不是已经够」或太难了的状态。

13.2 分层的三层意义

第一层：决定获取难度——基础资源随地采集，进阶资源需要探索，稀缺资源需要协作。这是最直观的一层。

第二层：决定社交结构——基础资源单人可获取，促进独狼体验；稀缺资源更需要协作，促进社交动机；事件层资源需要实时协调，形成临时社交。每一层都在塑造玩家之间的关系网络。

第三层：决定内容节奏——基础资源决定日常锚点，玩家每天登录做什么；稀缺资源决定目标锚点，玩家每周追求什么；事件层资源决定惊喜锚点，玩家每次上线期待什么。三层交织，构成完整的内容消耗节奏。

13.3 资源紧张感是设计目的，不是设计缺陷

制作装备时差 1 个材料的设计不是设计失败，但这恰恰是设计成功的地方：差一点是最强的付费动机和肝帝动力。

意味着：目标近在咫尺，只需要再努力一点，下次一定能拿到。这三个特征组合起来，就是再来一次的动力。

真正设计失败的是差太多——这会让玩家觉得目标不可及，从而放弃。差距的预算和控制是资源设计最精妙的地方。

13.4 资源堆积是慢性毒药

资源堆积（产出远超消耗）不会立即毁灭玩家的游戏体验，但会在 2-3 个月内慢慢消耗玩家活跃度。当玩家发现我攒的资源根本用不完时，资源本身就失去了意义，基于资源的整个目标体系也

随之崩塌。

因此资源堆积比资源紧缺更危险。紧缺会让玩家抱怨，但会继续玩；堆积会让玩家默默流失，连抱怨都懒得说。

13.5 布点矛盾的本质：空间经济学

撒点密度和总数量的矛盾，本质上是一个空间经济学问题：在固定面积内，密度和数量是负相关；玩家的体验质量取决于最小间距而非平均间距；但资源供给的充足感取决于总数而非密度。

解决方案不是二选一，而是分层：核心区用高密度保证体验，危险区用低密度但高产出保证稀缺感，用不同的区域承担不同的职能来化解单一维度的矛盾。

13.6 从资源设计到经济系统：五问检验法

资源系统只是游戏经济系统的表层。真正决定经济健康度的，是资源与资源之间的关系网络。当设计一个资源时，必须同时回答以下五个问题：

1. 这个资源怎么来？（产出设计）
2. 这个资源怎么没？（消耗设计）
3. 这个资源和其他资源是什么关系？（经济网络）
4. 这个资源多了会怎样？（通胀风险）
5. 这个资源少了会怎样？（紧缩风险）

能回答清楚这 5 个问题的资源设计，才是完整的设计。

14 结语：资源系统的本质：制造渴望感与获得感的周期性波动

游戏资源系统的核心不是给玩家多少资源，而是让玩家在什么时机获得什么感受。

一个健康的资源系统，本质上是一个精心设计的渴望循环：

这个循环中，最关键的节点不是给，而是让玩家想要。

■ 资源分层的三层意义

不只是分层决定获取难度，分层还有另外两层更深刻的意义：

1. 分层决定社交结构
2. 分层决定内容节奏

■ 差一点不是设计缺陷，而是设计目的

有时候材料的紧缺反而是玩家再来一次的动力。

■ 资源堆积是慢性毒药

资源堆积（资源产出 > 消耗）不会立刻毁灭玩家的游戏体验，但会在 2-3 个月内慢慢消耗玩家活跃度。

因为当玩家发现我攒的资源根本用不完时，资源本身就失去了意义。

所以资源堆积比资源紧缺更危险。紧缺会让玩家抱怨，但会继续玩；淤积会让玩家默默流失，连抱怨都懒得说。

■ 布点问题的本质：空间经济学

撒点密度和总数量的矛盾，本质上是一个空间经济学问题：

解决方案不是二选一，而是分层